

Ensino de Robótica com Dashboards Interativos: Uma Metodologia Visual de Aprendizagem de Máquina para a Engenharia

1 st Joabe A. Pereira Universidade Federal de Uberlândia Uberlândia, Brazil joabe.pereira@ufu.br	2 nd Renato S. Carrijo Universidade Federal de Uberlândia Uberlândia, Brazil rscarrijo@ufu.br	3 rd Edgard A. L. Júnior Universidade Federal de Uberlândia Uberlândia, Brazil lamounier@ufu.br
---	--	--

4 th Alexandre Cardoso Universidade Federal de Uberlândia Uberlândia, Brazil alexandre@ufu.br	5 th Nicolas J. S. Cardenas Universidade Federal de Uberlândia Uberlândia, Brazil nicolas.cardenas@ufu.br
--	--

Resumo—A metodologia de ensino de robótica baseada na simulação visual e no contato direto com o sistema demonstra alto potencial pedagógico no ensino superior, pois a manipulação guiada e a interatividade conferem ao estudante autonomia para resolver desafios práticos, como a transposição de obstáculos por agentes robóticos. Ao longo das rotinas de uso, a plataforma registra o histórico de interações e estrutura uma base de dados que serve de parâmetro para o treinamento de algoritmos de aprendizado por reforço (*Reinforcement Learning*), viabilizando a futura transferência desses conhecimentos para robôs físicos reais. A arquitetura leve e acessível do software garante o funcionamento em diferentes especificações de hardware, o que facilita sua aplicação em turmas de maior escala. Para trabalhos futuros, destaca-se a possibilidade de testar o sistema em amostras mais amplas de alunos e expandir a aplicação para morfologias robóticas variadas, como modelos humanoides ou plataformas quadrúpedes avançadas, permitindo a reconfiguração de limites articulares e de variáveis ambientais, como atrito e inclinação do terreno, diretamente pelo painel de controle. Além disso, a inclusão de um módulo de código aberto com suporte a linguagens acessíveis, como *Python*, permitirá a programação de rotinas personalizadas, consolidando a plataforma como uma ferramenta eficaz na introdução de conceitos fundamentais de engenharia e inteligência artificial.

Palavras-chave—Ensino de Robótica, Aprendizado por Reforço, Simulação Física, Ensino Superior, Acessibilidade de Software.

Abstract—This study evaluates an interactive, simulation-based educational platform designed for robotics instruction and reinforcement learning in higher education. By combining visual simulation with direct parameter manipulation, the

system fosters student autonomy in solving complex engineering challenges, such as robotic navigation and obstacle negotiation. As students engage with the software, interaction data is continuously collected and organized into a structured repository, providing the baseline parameters required to train reinforcement learning algorithms for physical robot deployment. The lightweight computational architecture ensures hardware accessibility and cross-platform compatibility, enabling scalable adoption in higher education environments. Furthermore, the platform features a dynamic dashboard that allows real-time modifications of robotic morphologies, ranging from quadrupedal platforms such as the Go2 to humanoid models, alongside environmental parameters including terrain inclination and surface friction. Future enhancements involve integrating an open-source programming interface supporting Python to facilitate custom scenario development. Overall, the findings demonstrate that the platform effectively enhances student comprehension of core robotics concepts and reinforcement learning methodologies.

Keywords—Robotics Education, Reinforcement Learning, Physics Simulation, Higher Education, Software Accessibility.

1 Introdução

A evolução tecnológica recente transformou significativamente os processos produtivos globais e impulsionou a expansão da robótica em diversos setores industriais e acadêmicos. Essa área altamente interdisciplinar integra conceitos da engenharia mecânica, computação e sistemas inteligentes para a automação e execução de tarefas complexas. Embora o estudo ou o domínio dessas tecnologias seja fundamental na formação contemporânea em engenharia, o en-

sino de robótica enfrenta desafios metodológicos significativos no ambiente universitário. A principal barreira reside na apresentação prática de conceitos abstratos, como aprendizagem de máquina, controle dinâmico e aprendizado por reforço, que muitas vezes permanecem restritos a formulações matemáticas teóricas ou brevemente demonstrativas. Por meio do sistema desenvolvido neste trabalho, torna-se possível executar simulações cinemáticas e de locomoção em tempo real, bem como explorar recursos interativos que o ensino tradicional baseado em aulas expositivas teóricas não consegue proporcionar com facilidade.

O pilar primário deste trabalho surge do constante desafio enfrentado pelos educadores na busca por inovação em suas práticas pedagógicas no ensino superior. A educação mediada pela robótica tem se consolidado como uma estratégia eficiente, capaz de contribuir significativamente para o desenvolvimento de habilidades técnicas, raciocínio lógico e resolução de problemas complexos [1]. Como proposta para mitigar as limitações de acessibilidade e viabilidade prática, este artigo apresenta o desenvolvimento e a aplicação de uma plataforma interativa integrada ao ambiente de simulação física MuJoCo. A ferramenta consiste em um dashboard web projetado principalmente para estudantes e profissionais com pouco ou nenhum conhecimento prévio no assunto. Por meio dessa interface simplificada, o usuário pode observar diretamente como as ações do robô quadrúpede, incluindo a atuação angular das articulações e o deslocamento horizontal no terreno, se relacionam com as variáveis e parâmetros de entrada. O objetivo central é tornar o processo de aprendizagem mais prático, visual e acessível, eliminando a dependência de interfaces de programação extremamente complexas e a necessidade de hardwares físicos de alto custo econômico e manutenção delicada, utilizando efetivamente o ambiente virtual como uma ferramenta intuitiva.

Nos sistemas inteligentes, a aprendizagem de máquina se dedica ao desenvolvimento de algoritmos e modelos computacionais capazes de adquirir conhecimento e inferir padrões de forma autônoma a partir de experiências acumuladas [2]. Como um dos principais paradigmas dessa grande área, o aprendizado por reforço atua fundamentado em um sistema dinâmico de recompensas e penalidades, no qual o agente sob teste ajusta iterativamente suas tomadas de decisão com base nos resultados obtidos de cada ação executada no ambiente. Contudo, a prática de assimilar os dados produzidos, as matrizes de estado e as funções de recompensa costuma exigir um esforço considerável e conhecimento avançado por parte dos alunos. A utilização do dashboard interativo facilita diretamente a compreensão desses conceitos teóricos ao traduzir ideias matemáticas em respostas visuais imediatas, contribuindo diretamente para o aprimoramento das abordagens pedagógicas no ensino de engenharia.

Por fim, este trabalho visa demonstrar como a plataforma pode auxiliar o ensino superior e a robótica ao combinar a visualização interativa de dados, a execução em ambientes computacionais leves e uma introdução prática aos fundamentos de Aprendizagem de Máquina. Essa abordagem pedagógica gera um impacto positivo na formação em Engenharia, fornecendo subsídios práticos que capacitam os futuros profissionais a compreenderem a dinâmica de agentes autônomos e a desenvolverem soluções inovadoras e autom-

atizadas para o avanço contínuo do setor tecnológico.

2 Conceitualização

A fundamentação conceitual que explica o desenvolvimento e a validação do dashboard proposto será detalhada. Inicialmente, são apresentados os critérios para a escolha do ambiente computacional — que neste caso foi o MuJoCo — e a seleção do modelo de robô quadrúpede, correlacionando suas capacidades físicas à viabilidade de simulação em tempo real. Em seguida, são estabelecidos os conceitos introdutórios do simulador, destacando sua precisão como um ambiente virtual, juntamente com os fundamentos teóricos do Aprendizado por Reforço, abordando a formulação do processo de tomada de decisão e a propagação de recompensas. Adicionalmente, a metodologia empregada para monitorar e validar o progresso do aprendizado é delineada, demonstrando como os parâmetros da interface leve e intuitiva viabilizam a análise prática e a validação de conceitos de robótica.

2.1 O Ambiente MuJoCo

O MuJoCo é um motor de simulação física avançado projetado para simular sistemas dinâmicos complexos com alta precisão e desempenho, especialmente em robótica, mecânica e aprendizagem de máquina. Embora a plataforma possa atuar como um ambiente de treinamento completo, sua interface é pouco intuitiva para iniciantes, o que pode gerar resistência inicial. Assim, enquanto o MuJoCo constitui a estrutura de base para a aplicação do Aprendizado por Reforço, uma das propostas centrais deste projeto é apresentar esses conceitos por meio de uma interface mais amigável e acessível.

2.2 Aprendizado por Reforço e Robôs Quadrúpedes

O Aprendizado por Reforço se baseia na interação autônoma entre um agente e um determinado ambiente. O agente executa uma ação e recebe um feedback na forma de recompensa ou penalidade. O termo "reforço" se conecta a esse mecanismo de ajuste: recompensas positivas sinalizam o sucesso de uma decisão — por exemplo, se o robô sobe um degrau de uma escada de forma coerente com o objetivo definido, o sistema fornece um bônus por ter atingido uma parte do resultado final, encorajando sua repetição — enquanto penalidades (recompensas negativas) indicam fracasso, desestimulando a conduta, como o caso de um robô quadrúpede pisar em falso e cair. Isso representa um revés em relação ao objetivo de subir escadas, mas se ele conseguir se apoiar com sucesso em um degrau, nós o reforçamos positivamente. Esse ciclo de interação está sintetizado no diagrama a seguir.

3 Interface Gráfica do Dashboard e MuJoCo

Para introduzir as funcionalidades e a estrutura desenvolvida para complementar o MuJoCo, explorando especificamente a parte de aprendizado, demonstraremos a interface e suas ferramentas. Isso inclui o funcionamento prático parcial da plataforma MuJoCo.

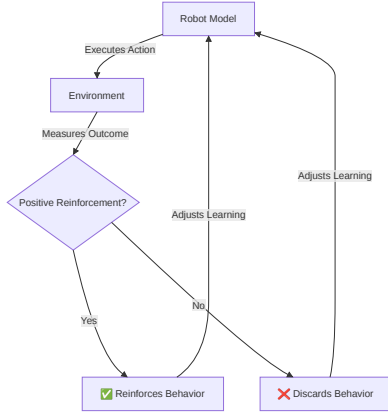


Figura 1: Ciclo de interação e avaliação no Aprendizado por Reforço.

Considerando o funcionamento da plataforma base e os princípios do aprendizado por reforço, adotou-se o robô quadrúpede Unitree Go2 como modelo de referência para os treinamentos. Essa escolha justifica-se pela necessidade de manter uma abordagem didática introdutória, priorizando a simplicidade inicial no processo. Esse modelo foi escolhido por sua base ser mais simples: ele possui quatro patas e doze articulações no total (três articulações por pata), correspondendo aos graus de liberdade de quadril, coxa, canela e joelho.

2.3 Dashboards e Interfaces Interativas

A adoção do dashboard como ferramenta pedagógica se justifica por sua capacidade de integrar a exibição dos dados da simulação ao controle ativo por parte do estudante. A interface permite monitorar e manipular variáveis como movimentação do robô, taxas de sucesso e falha do treinamento e características do terreno. Consequentemente, os alunos desenvolvem a habilidade de interpretar a matriz de dados fornecida, compreendendo como filtrar e aplicar essas informações em função dos objetivos de aprendizagem estabelecidos.

2.4 Pedagogia Aplicada à Robótica

A consolidação do aprendizado em domínios complexos requer práticas pedagógicas imersivas e estruturadas. Segundo César Coll e Elena Martín, a assimilação do conhecimento está diretamente vinculada ao papel do professor e às suas metodologias, superando a visão de que a avaliação depende unicamente do empenho do aluno [3]. No ensino superior brasileiro em áreas tecnológicas, a disponibilização de ferramentas interativas é essencial para elevar a eficiência e o engajamento no processo educacional. Entretanto, a viabilidade dessa estratégia atrela-se à eficiência funcional da plataforma e à eficácia de seus ganhos efetivos de aprendizado para os estudantes.



Figura 2: Interface Principal do Dashboard

A plataforma conta com indicadores de angulação das articulações e de movimentação, além de poses e parâmetros iniciais para a inicialização da simulação, permitindo a execução de rotinas básicas como deslocamento para frente e para trás.

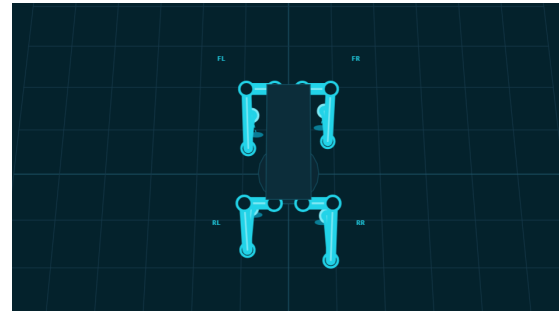


Figura 3: Simulação do Go2 Vista Superior

A Figura 3 ilustra a integração do modelo com a ferramenta, na qual todas as instruções configuradas no dashboard são refletidas no MuJoCo. Em seguida, o ambiente de simulação aplica os algoritmos de Aprendizado por Reforço e retransmite os dados e métricas obtidos de volta à interface gráfica.



Figura 4: Matrizes de informação em tempo real durante a simulação

A Figura 4 apresenta as matrizes responsáveis por

capturar as variáveis de movimentação do robô quadrúpede durante a simulação. Esses dados são processados em tempo real, fornecendo o feedback necessário para o treinamento por RL (Aprendizado por Reforço).



Figura 5: *MuJoCo*

A Figura 5 exibe o modelo robótico em seu ambiente original de simulação no MuJoCo.

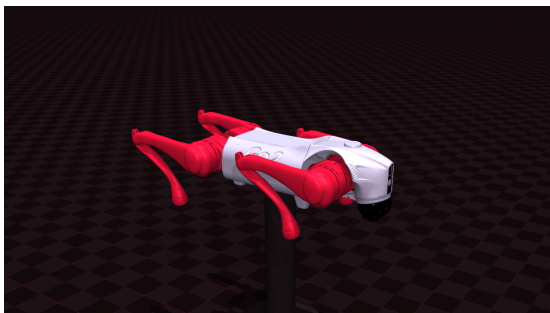


Figura 6: *Robô-cão agachado no MuJoCo*

A Figura 6 demonstra o robô da Unitree agachado como um espelhamento do dashboard apresentado na Figura 2, provando que ambos são igualmente interativos.

4 Metodologia

A metodologia empregada no desenvolvimento da plataforma e no seu funcionamento integrado está estruturada em etapas fundamentais para garantir uma fundamentação concisa e demonstrativa. Primeiramente, detalha-se a arquitetura do sistema, incluindo a escolha das linguagens de programação, frameworks e a justificativa para as decisões tecnológicas adotadas. Em seguida, aborda-se a integração computacional entre a interface desenvolvida e o simulador MuJoCo, explicitando a dinâmica de interação bidirecional e os benefícios dessa arquitetura. Por fim, discute-se o potencial pedagógico da plataforma, demonstrando a adequação da metodologia para o ensino introdutório de Aprendizagem de Máquina, além de uma análise qualitativa sobre o impacto educacional da ferramenta. No aspecto educacional, o sistema foi projetado para ser intuitivo, leve e de fácil utilização, apresentando uma interface receptiva que viabiliza a experimentação prática. A plataforma propõe múltiplos modos para o treinamento de robôs, a começar pela execução de ciclos básicos de caminhada que estimulam o conceito de aprendizado por reforço. Essa dinâmica incentiva a análise crítica por parte

do usuário e proporciona a visualização clara de como a variação de parâmetros e números impacta diretamente o comportamento do modelo, integrando a teoria à prática.

4.1 Arquitetura da Plataforma

Para estabelecer a integração e o controle direto sobre o ambiente de simulação do MuJoCo, a linguagem Python foi selecionada para o desenvolvimento do sistema devido à sua versatilidade, facilidade de uso e capacidades de integração com a web.

Para a renderização visual e os cálculos físicos do robô, o código utiliza o mencionado MuJoCo, uma ferramenta especializada em simulações 3D. Com ele, o programa consegue desenhar o robô quadrúpede na tela, calcular a gravidade, os movimentos das pernas, os impactos com o chão e as demais ordens dadas pelo nosso dashboard. A matemática por trás dos ângulos e posições do robô é calculada usando a biblioteca NumPy, amplamente utilizada para processamento numérico.

Para se comunicar com a tela de controle, o script utiliza a própria rede local por meio do protocolo HTTP. Ele fica checando constantemente se algum botão na tela foi pressionado para responder instantaneamente. Para garantir que o robô se mova sem travar a tela, o código emprega uma técnica chamada multiprocessamento. Isso permite que o computador faça duas coisas ao mesmo tempo: uma parte do programa fica dedicada apenas a conversar com a tela web na internet, enquanto a outra parte cuida da renderização 3D e da física do robô a 100 quadros por segundo. Por fim, o código também é inteligente o suficiente para baixar automaticamente da internet os arquivos 3D e as configurações do robô caso eles ainda não estejam presentes no computador, além de aceitar comandos simples de inicialização pelo terminal. Na prática, todas as ações solicitadas pelo usuário, incluindo saltos, esquivas e comandos de movimentação manual ou autônoma, são refletidas de forma imediata e transparente no simulador MuJoCo.

4.2 Integração do Dashboard ao MuJoCo

A conexão entre a aplicação web e o MuJoCo ocorre por meio de um fluxo contínuo de dados em tempo real, operando em um ciclo de atualização constante sincronizado com a simulação. Esse fluxo é viabilizado por uma estrutura de comunicação assíncrona que captura as instruções enviadas pela rede e as processa sem causar gargalos na renderização visual. Assim que os dados chegam, o sistema recalcula instantaneamente os vetores de força, os limites mecânicos e as geometrias de colisão do ambiente, traduzindo cada interação do usuário em uma resposta física imediata. Além de refletir as mudanças articulares e de postura no robô com baixíssima latência, essa arquitetura reconfigura dinamicamente os elementos do cenário e recalcula a trajetória do enquadramento visual, mantendo a câmera perfeitamente alinhada com os deslocamentos no espaço tridimensional.

4.3 Didática Disciplinar da Plataforma

A utilização de ferramentas digitais, como softwares de programação, tem se mostrado fundamental para estimular uma

compreensão mais profunda de conceitos por meio da experimentação e da prática, proporcionando uma aprendizagem significativa [5][6]. Nesse sentido, a inovação do sistema criado reside na democratização do ensino de robótica ao conectar uma interface intuitiva a um simulador de complexidade moderada por meio de uma arquitetura otimizada e leve. Ao abstrair conceitos matemáticos e algoritmos em parâmetros simples, a plataforma permite que estudantes explorem o comportamento de robôs quadrúpedes, compreendendo na prática como variações articulares e novos métodos de locomoção se propagam na resposta do modelo. Essa abordagem elimina a necessidade de infraestruturas computacionais caras ou equipamentos de alto custo, transformando o aprendizado em um processo experimental onde os próprios alunos configuram cenários, testam hipóteses e observam visualmente os impactos de cada ajuste em tempo real.

5 Avaliação de Eficácia do Sistema

Conforme discutido nas seções anteriores, muito foi dito sobre a intuitividade, eficácia, integração leve e potencial pedagógico da plataforma. Para validar tais características, sua funcionalidade será demonstrada de forma prática, a começar pela execução de um ciclo básico de caminhada. Nessa configuração, o sistema atua como o gerador do padrão de movimento, com resultados replicados no ambiente MuJoCo. A demonstração se divide em duas etapas: primeiramente, analisa-se a resposta articular de uma única perna em um frame específico.



Figura 7: Robô-cão dando passos contínuos para a frente

Pode-se observar que, durante a simulação, os resultados ficam ainda mais claros quando os gráficos destacam a movimentação com precisão, correspondendo ao resultado no MuJoCo, conforme mostrado na Figura 8.



Figura 8: Robô-cão realizando a mesma tarefa no MuJoCo

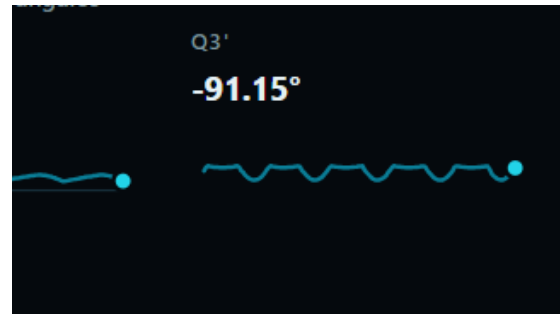


Figura 9: Resultado analítico da perna em movimento

Na Figura 9, o gráfico de variação angular que reflete o movimento da articulação frontal (Q3) mostra o comportamento estatístico do movimento sob amplitude limitada.

Em uma simulação complementar, demonstra-se a movimentação do robô suportada pelas quatro patas, validando sua coordenação motora e a alternância sequencial de comandos articulares durante o ciclo de caminhada.



Figura 10: Demonstração de caminhada no Dashboard



Figura 11: Demonstração de caminhada no Dashboard

6 Discussão

A inovação pedagógica no ensino superior é um fenômeno complexo e multifacetado que pode assumir configurações muito diversas [7]; assim, uma metodologia eficaz é aquela em que tanto o discente quanto o docente têm aderência ao conteúdo. O ensino de robótica por meio da prática direta e da simulação oferece alto potencial de aprendizado. A interatividade do sistema e a manipulação guiada conferem ao estudante autonomia no processo de aprendizagem, capacitando-o a solucionar desafios práticos de engenharia, como o controle de navegação e a transposição de obstáculos. À medida que os alunos executam testes sucessivos na aplicação, o sistema armazena o histórico de interações e gera um banco de

dados estruturado. Esse repositório de experiências pode ser empregado no treinamento de algoritmos de Aprendizado por Reforço, fornecendo recursos para a posterior transferência de parâmetros para robôs físicos — isto é, utilizar o ambiente virtual para acumular dados e transferi-los. A arquitetura do software, caracterizada pelo baixo consumo de recursos computacionais e alta acessibilidade, viabiliza a execução em hardwares de médio/baixo desempenho. Essa característica facilita a replicação do método em turmas com maior volume de alunos e em diferentes infraestruturas tecnológicas. Para trabalhos futuros, a eficácia do treinamento deve ser validada em amostras ampliadas de estudantes e expandida para diferentes morfologias robóticas, incluindo modelos humanoides e versões avançadas de plataformas quadrúpedes, como o modelo Go2. A plataforma suporta a reconfiguração dinâmica desses modelos pelo painel de controle, permitindo atualizações nas restrições articulares, limites de amplitude de movimento e variáveis ambientais, como o coeficiente de atrito e a inclinação do terreno. A inclusão de um módulo de código aberto com suporte a linguagens de programação amplamente utilizadas, como Python, também seria uma adição valiosa. Essa funcionalidade permitirá aos usuários criar rotinas personalizadas e simular cenários complexos. Os resultados obtidos demonstraram que a ferramenta contribui para a consolidação de conceitos fundamentais em robótica e aprendizado por reforço.

7 Conclusão

Considerando que o interesse dos jovens por robótica torna essa uma abordagem viável para o ensino inicial de programação [7], o sistema desenvolvido vai além de uma ferramenta convencional de simulação. Servindo como uma metodologia prática para a visualização e compreensão de conceitos relacionados à aprendizagem de máquina e à mecânica de movimento de robôs quadrúpedes, ele também pode servir como incentivo para a educação em outras áreas. Além disso, a plataforma possibilita a abordagem matemática, como a interpretação de gráficos analíticos e matrizes, ampliando seu potencial como recurso educacional.

Este trabalho apresentou uma plataforma interativa desenvolvida com o propósito de tornar mais acessível a compreensão dos processos envolvidos no treinamento de modelos de aprendizagem de máquina e na movimentação de robôs-cães. Os resultados obtidos indicam que a plataforma apresenta uma interface intuitiva, de fácil utilização e acesso, permitindo sua aplicação independentemente das especificações de hardware do usuário.

A integração entre a movimentação do robô, a coleta e emissão de dados, o treinamento do modelo e a própria plataforma se mostrou funcional para proporcionar uma introdução aos conceitos de aprendizagem de máquina e aprendizado por reforço. Dessa forma, o sistema apresenta potencial para ser utilizado tanto por iniciantes quanto por profissionais com pouca experiência na área, facilitando a compreensão visual e interativa das etapas necessárias para o treinamento de modelos.

Adicionalmente, a plataforma apresenta potencial para aplicações futuras relacionadas ao ensino colaborativo e à experimentação prática. Como continuidade deste tra-

balho, os dados gerados pela plataforma poderão ser utilizados para o treinamento de um robô-cão físico, permitindo que o modelo treinado interaja diretamente com o ambiente e utilize técnicas de aprendizado por reforço para aprimorar seus movimentos e comportamentos. Essa possibilidade evidencia o potencial da integração proposta entre simulação, coleta de dados, treinamento e controle robótico, tornando a plataforma uma ferramenta promissora para o ensino de robótica e aprendizagem de máquina. Entretanto, é importante destacar algumas limitações deste trabalho. A ausência de testes dinâmicos em condições mais próximas de aplicações reais e a quantidade limitada de dados experimentais ainda não permitem afirmações conclusivas sobre um desempenho consistente do sistema em cenários variados. Continuações futuras ampliarão os testes dinâmicos e utilizarão os dados gerados pela plataforma para treinar um robô-cão no ambiente simulado, permitindo que o modelo interaja diretamente com o ambiente e utilize técnicas de aprendizado por reforço para melhorar seus movimentos e comportamentos.

References

- [1] C. B. Noronha e A. J. C. da Silva, “Robótica educacional no Brasil: uma revisão sistemática de literatura,” *Revista FT*, 2025.
- [2] M. C. Monard e J. A. Baranauskas, “Conceitos sobre Aprendizado de Máquina,” em *Sistemas Inteligentes para Engenharia e Medicina*, S. O. Rezende, Ed. Rio de Janeiro: Manole, 2003, cap. 4, pp. 89–114.
- [3] C. Coll et al., *O construtivismo na sala de aula*, 6ª ed. São Paulo: Ática, 1999.
- [4] T. F. B. Nunes, C. C. Viana e L. A. F. C. Viana, “Perspectivas da robótica como recurso pedagógico aplicada à Educação 4.0: uma análise bibliométrica sobre robótica educacional,” *Research, Society and Development*, vol. 10, no. 4, p. e6310413889, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i4.13889.
- [5] S. M. O. Riboldi e J. T. Reichert, “A utilização de ferramentas digitais no ensino,” em *Anais do Congresso de Tecnologia na Educação*, 2020.
- [6] F. S. Sápiras, R. D. Vecchia e M. V. Maltempi, “O uso de tecnologias e softwares no processo de ensino-aprendizagem,” *Educação Matemática Pesquisa*, vol. 17, no. 3, pp. 520–535, 2015.
- [7] T. Almeida e J. F. Netto, “Robótica Pedagógica Aplicada ao Ensino de Programação: Uma Revisão Sistemática da Literatura,” em *Anais do XXVI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE)*, Maceió, Brasil, 2015, pp. 597–606. DOI: 10.5753/cbie.sbie.2015.597.
- [8] C. Delgado et al., Eds., *Livro de Atas: 4.ª Edição do Seminário de Práticas Pedagógicas do IPS*. Setúbal: Instituto Politécnico de Setúbal, 2026.
- [9] M. F. Menezes, “Proposta de um dashboard para análise e visualização de dados educacionais de Sistemas Tutores Inteligentes,” Dissertação de Mestrado, Instituto de

Computação, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil, 2024.